德厚当 · 小镇版 v0.4

制作说明：从“一张柜台”到“一个会自己过日子的江南小镇”，这一版是怎么做出来的

2026 年 10 月 11 日 · 仓库 misakamikotoghr-5205/dehoudang · 分支 claude/festive-ride-vud32a · 引擎 Godot 4.7



10 栋建筑，6 家可进店特写	**16** 位镇上人物，各有日程	**42** 张主线故事卡，第 1–14 天	**88** 项自动测试全部通过
54,000 个模拟日的数值验证	**10** 段原创江南丝竹配乐	**3** 个 AI 分工协作（GPT / Grok / Claude）	**~11,600** 行新增/改写的游戏代码

一、一页看懂

问题：v0.3 是一张固定柜台，客人一个接一个进来，验货、砍价、下一位。这套骨架和 Probably Stolen 几乎一样，照这个方向做下去会成为它的翻版。

改法：把当铺变成青溪镇里的一栋楼。你每天要自己安排：什么时候站到柜台后面接客，什么时候出门去米行买米、去茶馆听消息、去保公所跟马保长讨价、去邮电局取哥哥的信。出门的时间就是不守柜台的时间，这是游戏里最核心的取舍。当票、赊账、人情会在几周里慢慢收场；镇上的店随着事情发生一家家开门，警察所一开始就贴着封条立在桥那头。

画风：你在三种示意图里选了 A、B 混合——小镇和当铺内部是星露谷那样的俯视、能走动；接客时切回原来的柜台特写（放大镜、算盘、当票都保留）；其他店进门切成侧视特写，掌柜立绘配对白菜单。

压力：每天的开销不再是一个固定数，而是几笔会变的账：伙食随米价、柴炭灯油随天气、生病买药、人情请帖、维持会摊派、房捐、良民证。每笔都提前看得见来源和日期，拖欠的后果晚到、逐级加重，多数可以赊、可以谈。

随机：主线（父母失踪、陈叔叔的电台、德字第一九六号、哥哥的信）钉在日程上，其余每天由你的 GameJev 生成器摇出来：天气、米价、每栋楼的事件、谁来当铺、带什么东西、东西是真是假是不是赃物、流言怎么传、警察所什么时候开门。概率、好感、底价一律藏在后台。

二、和 Probably Stolen 的区别

	Probably Stolen	德厚当 v0.4
一局的单位	一个房间里排队的客人	小镇里的一天：几点去哪儿是你的选择
核心对象	要倒手的货	随时间展开的合同：当期、月息、续当、赎当、满当
卖货	同一屋里的展示柜	满当货架（客人可只买一件）＋集市估衣摊＋茶馆找买主＋卖给店家
客人	生成器堆出的一叠人	有住处、日程、家人和债的镇上人；街上也能遇见
执法	检查官扫违禁、罚款、开枪	机构是具体的人：可以讨价的保长、封条里的警察所；没有枪战
压力	租金、贷款倒计时	几笔会变的家用账，提前可见、后果滞后、可赊可谈
信息	晨报界面	流言沿熟人关系传，越传越走样；〔亲眼〕〔听说〕〔推测〕

三、我是怎么做的（时间线）

1. **读懂三份材料。**你给的问题清单（18 条）、Probably Stolen 机制文档、GameJev 归档（含你 29 条关键原话和“不得悄悄改掉的要求”）。同时派 6 个子智能体并行调研：现有代码架构、界面与美术管线、现有剧情人物、GameJev 设计约束、GameJev 生成器源码、参考游戏（星露谷、Papers Please、RimWorld 叙事者、Fallen London 故事卡等）。读源码的那个顺手把生成器移植成了 GDScript 原型，与 Python 版逐位一致，21 天跑通。
2. **画示意图、算采购成本。**用 Python 程序画了三种画风的示意图（C 方案是 Godot 真 3D 渲染），同时调研了日后买素材的成本、米画师单价和 Steam 的 AI 披露规则。你选定 A、B 混合。
3. **写设计稿。**把“不像 Probably Stolen”落到具体结构：一天怎么过、建筑怎么开门、九类家用账、生成器每天早上按什么顺序摇、主线怎么嵌进去、docx 18 条各落在哪。
4. **写接口合同和任务卡，交给 GitHub。**为了省你的 Claude 额度，我没有自己写全部代码，而是写了一份接口合同（谁能改哪些文件、数据格式、生成器与前端的调用约定、画面规格、测试红线、Git 流程）和 7 张任务卡，放在 `docs/handoff/`，你把开场提示贴给 GPT 和 Grok 就能各自开工。
5. **三个 AI 并行开发。**GPT 做生成器核心、主线与玩法后端、数值平衡；Grok 做美术管线与地图、店铺内容、当铺内部返工；我（用更便宜的子智能体）做小镇前端。每个任务一个分支，测试全绿才开 PR。
6. **集成审查。**我把各分支合在一起跑全部测试，看截图，逐项核对合同：发现并修了社交关系数据对不上的问题；把当铺内部打回 Grok 返工（原版几乎是一片空地板，返工后与示意图一致）；派审查智能体读前端代码，找出“第一次睡觉后屏幕变黑”“保公所谈价时对白不显示”等硬伤，交给修复智能体。
7. **配乐。**按你说的“贴合背景、不要鼓点”，用代码合成古筝、琵琶、二胡、笛子、箫、扬琴，写了 6 首原创循环曲和 4 段提示音，接进游戏按画面和时间切换。
8. **测试、截图、打包。**88 项自动测试全绿后推到 GitHub；用真实渲染拍了这份文档里的截图；Windows 导出已验证可行，修复合并后出 exe。

四、设计要点

建筑和开门条件（都由镇上的事引起，不靠好感度兑换）

建筑	人	干什么	怎么开门
德厚当	沈如花	柜台接客、满当货架、库房、后门、电报机、睡觉	开局
桥头茶馆	周妈	听流言、托人找买主、打听人	开局
裕丰米行	吴掌柜	牌价、买米、赊账、柴炭灯油、问米船	开局
济生堂	陈叔叔	买药、对批号、卖药	陈叔叔来过之后

保公所	马保长	维持费、房捐、良民证，可以讨价	马保长第一次上门收费后
邮电代办所	何先生	哥哥的信、电报、汇款	哥哥的第一封信寄到
集市	摊主们	卖满当货的主渠道，五天一集	手里第一次有满当货
警察所	新巡长	报案、搜查、许可	维新政府成立（约第 22 天），或被人告发收赃后提前

每天会变的账

账目	怎么变	提前在哪儿知道
伙食	米价是随机游走，米船没到、封锁、新米上市会冲击它	米行牌价、茶馆传言
柴炭灯油	按季节和天气（倒春寒、连阴雨）	清晨告示、天色
药	饥寒连带生病，或镇上疫病	济生堂
人情	镇上人的红白喜事、满月、探病	请帖提前 3–7 天到
摊派与房捐	维持会的怀疑、上头指令；可以讨价还价	马保长上门、告示墙

> 难度用三种“年景”代替：太平年 / 常年 / 乱世。GPT 用 3 难度 × 200 个种子 × 3 种玩法 × 30 天（共 54,000 个模拟日）验证：常年难度下老实经营 30 天存活 91%，每周平均吃紧 1 次；坑骗型赚得多一些，但 17% 的局会被盯上，老实型是 0%。详细见 `docs/town/balance_report.md`。

五、技术结构

数据（全部可改，不写死在代码里）

town_pack.json（压力、轮盘、建筑、人物日程、陌生人、九类账、规范、机构）· storylets.json（42 张故事卡）· item_templates.json（当物模板）· maps/*.json（小镇、当铺地图）· shops/*.json（六家店菜单与对白）· music.json

生成器 scripts/sim（GPT）

JevRng 确定性随机（种子＋领域＋语义键）、压力模型、世界轮盘、九类开销、人物日程、流言网、机构、解锁、当物生成、TownSim 总调度

核心 scripts/core（原有＋GPT 扩展）

剧情解释器 Director（新增小镇接口）、账本 Ledger（钱只在账户间移动）、议价 Session、人格大脑、存档 save.gd

前端 scripts/town（Claude）

TownGame 时钟与模式、320×180×4 像素地图、Y 轴遮挡与屋檐、主角与 NPC 走路、店铺特写、HUD、告示/家用簿/暂停/设置

原有界面 scripts/ui

柜台特写、验货放大镜、模拟算盘、当票、账簿档案簿、对白气泡与打字声

美术 tools/art/town（Grok）

Python 程序画瓦片、建筑、行走图、立绘、店内背景；尺寸和文件名按合同，日后买素材直接替换

配乐 scripts/audio + tools/audio

程序合成民乐、两轨交叉淡入淡出、对话时压低

确定性：模拟里不用普通随机函数，每个随机数都由“世界种子＋领域＋语义键”算出来。同一个种子结果完全一样；存档读档、预览选项都不会改变结果；你的操作不会“用掉”天气的随机数。测试逐位验证了这些。

看不见的东西：界面只能读白名单里的数据（告示、账单、牌价、听到的流言、客观账目、档案簿）；人格、好感、客人底价、轮盘权重只在开发日志里。

六、三个 AI 怎么分工

任务	谁	交付了什么	怎么验证
T01 生成器	GPT	把 GameJev 拆成 11 个模块；10 栋建筑、16 位人物日程、5 种陌生人、9 类开销、3 种难度	3 难度 × 50 种子 × 30 天、21.6 万项检查
T02 美术地图	Grok	瓦片、10 栋建筑、28 张行走图、新立绘、6 张店内背景、小镇与当铺地图	尺寸、瓦片、每扇门可达
T02b 返工	Grok	当铺内部按示意图重做：横贯屋子的高柜台、后墙满当货架	我审图后打回，第二版通过
T03 前端	Claude	走动、门、时钟、HUD、店铺特写、柜台衔接、暂停菜单、设置、返回标题、自动试玩	7 个界面测试 + 自动试玩
T04 主线玩法	GPT	42 张故事卡、40 个小镇剧本；卖货、活当续当、家用账、摊派议价、请帖人情、存档	14 天 × 3 策略 × 5 种子，789 项检查

T05 店铺内容	Grok	六家店的招呼、菜单、话题；新人物吴掌柜、何先生	配置与条件全部可求值
T07 数值	GPT	1800 局蒙特卡洛与平衡报告	5 项默认目标全部达到
集成与配乐	Claude	合并、审查、返工派单、配乐、文档、打包	全部 88 项测试

七、质量把关

测试红线：任何 SCRIPT ERROR、ERROR、WARNING 都算失败；旧版 63 项测试一直保持全绿，旧的线性柜台版用 `--legacy` 仍能玩。

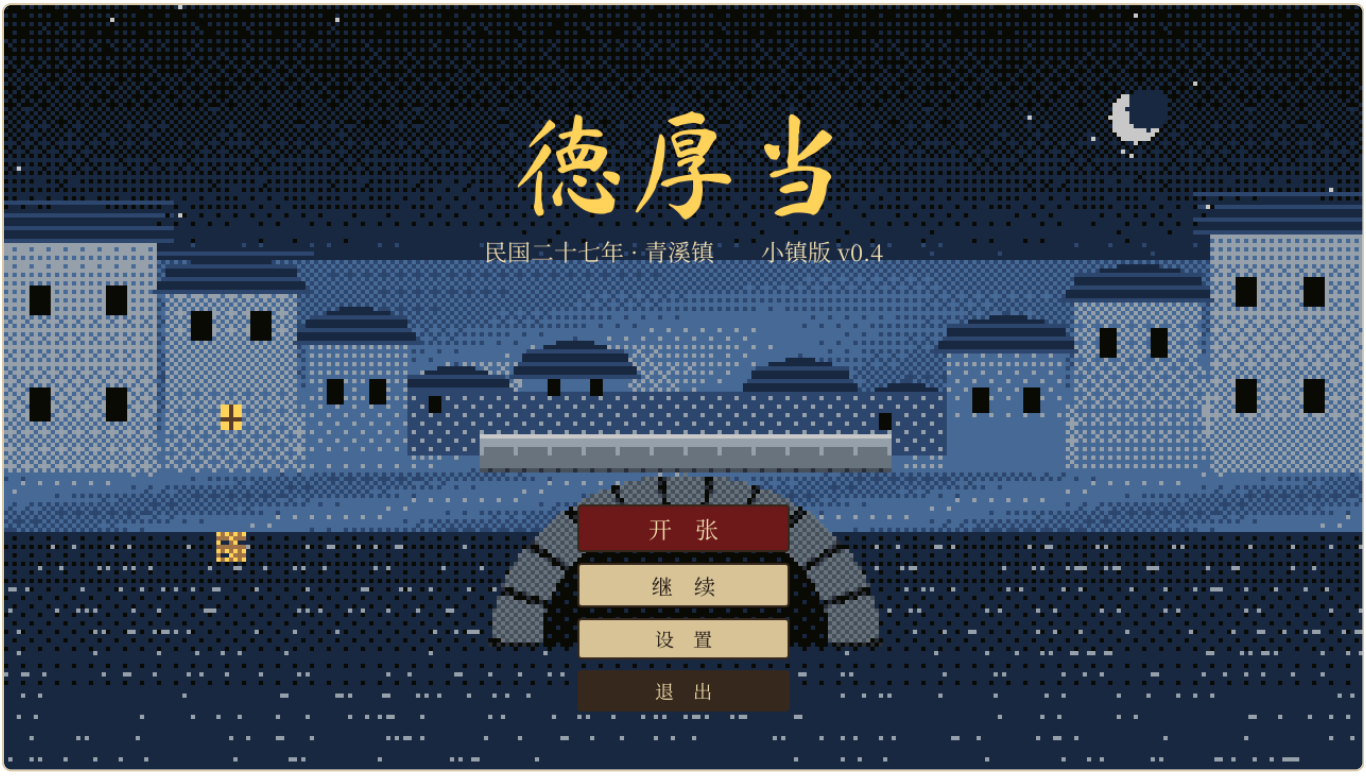
集成时发现并处理的问题：新人物社交关系两边对不上（已修）；当铺内部太空（返工）；审查找出的前端硬伤——第一次睡觉后屏幕变黑、保公所谈价对白被隐藏、谈价结果显示错误、自动试玩会覆盖玩家存档、睡觉可能重复执行夜间脚本等（修复中，合并后出 exe）；数据缺口——门的位置与图对不上、店里付账对象名称不一致、客人站位挡在柜台里、个别条件表达式在数字时报错、新立绘带底色（修复中）；配乐退出时资源未释放（已修）。

八、美术、配乐与 Steam

这一版的美术和配乐都是程序生成的**临时素材**。所有图都按统一规格出（16 像素瓦片、16×32 行走图 4 方向 × 4 帧、48×64 立绘、320×180 店内背景），日后买来的素材或米画师定制稿直接按文件名替换，不用改代码。采购成本调研（A、B 混合）：垂直切片约 ¥3.4–3.5 万，完整版约 ¥6–8 万；钱主要花在民国服装的人物与头像上。

Steam 的 AI 披露：买素材只能把“美术”这一项去掉；对白、剧情文本如果是 AI 写的照样要披露（这一版新文字都标了 `_provenance: ai_draft`，方便统计）；用 AI 写代码不用披露。程序合成的配乐按保守理解也要披露或日后替换。

九、截图（真实游戏画面）



标题画面：开张 / 继续 / 设置 / 退出



清晨告示：天气、牌价、今天的账、请帖



家用簿：米缸、柴炭、灯油、体力，玩家自己的状态



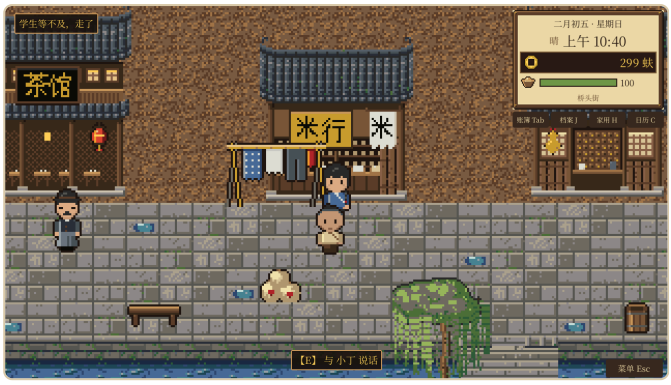
当铺内部：高柜台、满当货架，客人进门等候



接客切回柜台特写：放大镜、算盘、口述报价照旧



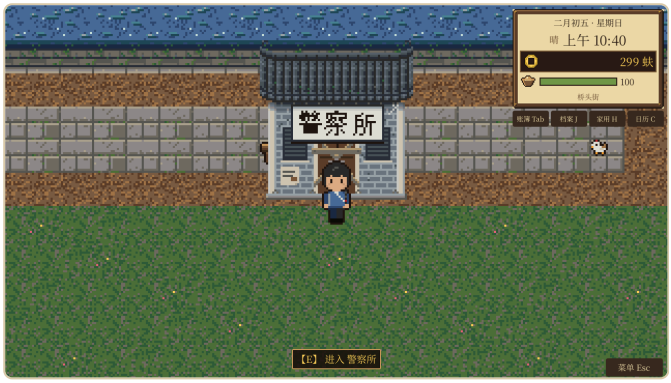
桥头街：德厚当和白墙上的“当”字



米行门口：镇上的人按日程走动



药铺与保公所



桥那头贴着封条的警察所



茶馆特写：周妈，听消息、托人找买主



米行特写：吴掌柜，牌价、买米、赊账



济生堂特写：陈叔叔



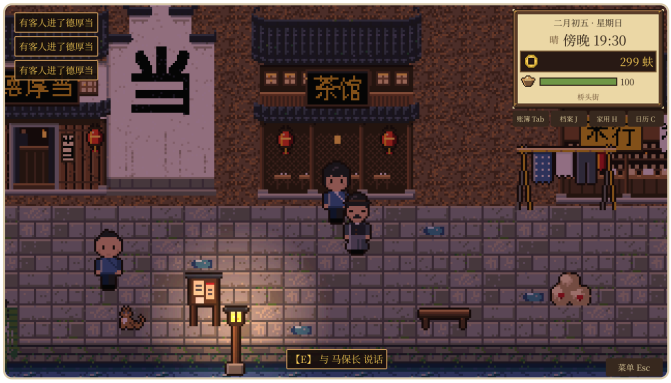
保公所特写：马保长，维持费可以讨价



邮电代办所：何先生，哥哥的信



集市估衣摊：卖满当货



傍晚：灯笼点起来，人们归家



宵禁以后的桥头街



夜里的当铺



账簿：钱匣、流水、活当、借据



万年历：牌价与到期的事



暂停菜单：继续 / 存档 / 设置 / 返回标题 / 退出



设置：音乐音量、音效音量、文字速度



当初的三种画风示意图（你选了 A、B 混合：小镇和当铺俯视走动，其他店侧视特写）

十、已知问题与下一步

问题	现状与打算
前端几处硬伤	睡觉后黑屏、谈价对白不显示等，修复智能体正在改，合并、测试后再出 exe
小镇南北两侧空	地图上下有大片空草地；可以加人家、田埂，或者把地图收窄
临时美术与配乐	上 Steam 前要换成购买或定制的；规格已统一，替换不用改代码
长期平衡	30 天达标；35 天的诊断里月末房租让存活率下降，月末后果需要你定
第 14 天以后	林嫂第 32 天的当期、年末转行（docx 第 9 条）、神秘盒子（第 11 条）、金融与法庭军队官场只留了接口
AI 文字	店铺对白、新剧本是 AI 起草，标了来源；上架前人工重写或披露

怎么运行

Windows：解压后双击 `德厚当.exe`（修复合并后发给你）。源码：用 Godot 4.7 打开仓库根目录运行；`tools/run_tests.sh` 跑全部测试。操作：WASD/方向键走路（Shift 跑），E/空格交互，Tab 账簿、J 档案簿、H 家用簿、C 万年历，Esc 暂停菜单。

所有交接文件在 `docs/handoff/`；设计稿、调研、示意图在 `docs/town/`；配乐说明在 `audio/music/MUSIC_NOTES.md`。